

Brain & Mind

Morning Conference Case

기억상실형 경도인지장애 환자의 경과:
신경심리검사 및 알츠온(AlzOn)검사를 중심으로
왕민정 / 로아신경과의원

2년 전부터 시작된 성격 변화를 주요 호소 증상으로
내원한 57세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

느려진 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로
내원한 76세 남성
장재원 / 강원대학교병원

기억상실형 경도인지장애 환자의 경과: 신경심리검사 및 알츠온(AlzOn)검사를 중심으로

증례

76세 여성이 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 본원에 내원했다. 1년여 전부터 물건을 두고 찾지 못할 때가 있고, 같은 질문을 반복해서 한다고 했다. 평소 물건 이름, 사람 이름이 금방 떠오르지 않고, 간혹 대화 중 내용이 이해가 되지 않아 질문할 때가 있다고도 했다. 그러나 중요한 약속이나 최근에 있었던 일은 비교적 상세하게 잘 기억하는 편이었고, 금전관리나 방향감각, 일상생활 등에 큰 지장은 없었다. 학력은 고졸로 아버지가 80대에 치매 진단을 받은 가족력이 있었다. 혈액검사에서 ApoE 유전자검사는 $\epsilon 2/\epsilon 4$ 형이었고, vitamin B12, folic acid, homocysteine, 갑상선기능검사는 모두 정상 소견이었다.

1차 신경인지검사(SNSB)에서는 MMSE 29점, CDR 0.5(SOB 1.0)로 이름대기능력이 최하 수준으로 저하되었으며, 시각적 기억력 중 시각적 정보를 단기에서 장기 기억으로 전환하는 과정이 평균 이하 수준으로 저하되어 경미한 수준의 인지기능 저하가 시사되었는데, 주로 우측 내측두엽 기능(Rt, Medial temporal function)의 저하가 특징적이었다(그림 1-A). 뇌 MRI에서는 우측 해마의 위축이 관찰되었으며(그림 2), AlzOn 검사(혈액 내 올리고머형 아밀로이드-베타 검사)에서 0.76 ng/ml로 정상 범위에 해당하기는 하나, 양성 cutoff

값인 0.78 ng/ml에 가까운 정상 범위였다(그림 3-A).

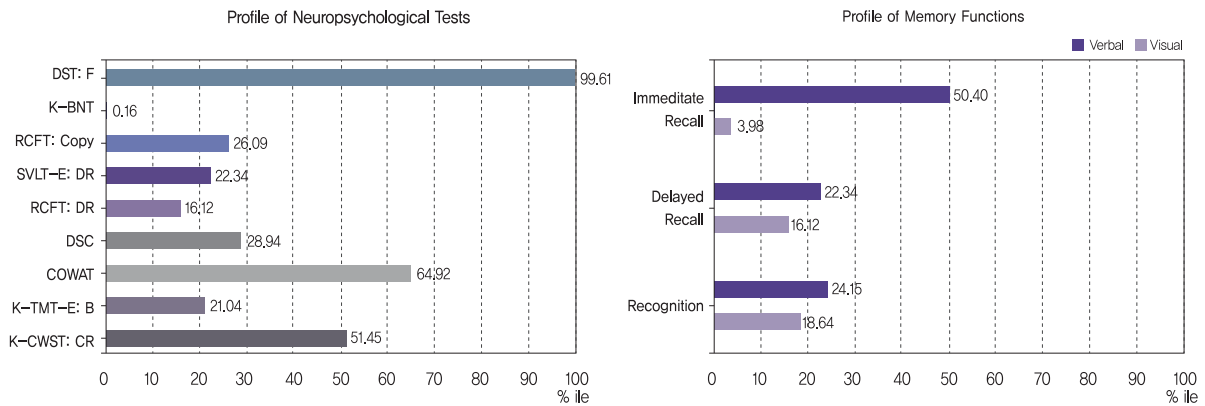
이상의 결과를 바탕으로 시각적 기억력이 주로 저하된 기억상실형 경도인지장애로 진단하고 뇌기능개선제를 처방했다. 아울러 인지중재치료 프로그램 'SUPERBRAIN'을 권고했으나 비용 문제로 환자는 거부했다. 환자가 ApoE E4 유전자형을 가지고 있고, 혈액 내 올리고머형 아밀로이드-베타검사에서 경계 수준에 가까운 정상 범위인 것을 고려하여 1년 후 추적검사를 하기로 했다.

1년 후, 환자 본인은 1년 전에 비해 기억력이 더 저하된 것 같다고 보고했다. 최근 사건을 대부분 기억하나 기억을 떠올리기까지 전보다 시간이 약간 더 걸리고, 방금 전에 들었던 이야기가 바로 기억나지 않거나 상대방의 말을 제3자에게 전달하려고 하면 내용이 잘 생각나지 않을 때도 있고, 물건을 둔 위치를 기억하지 못하는 경우가 있다고 했다. 단어나 이름 대기는 여전히 약간 더디다고 느끼나 1년 전에 비해 큰 변화는 없다고 했으며, 일상생활에 불편함은 없다고 했다. 시간 지남력 상 날짜 개념이 저하되었고, 장소도 성남을 용인시로 오반응하는 등 경미한 저하가 관찰되었다. 그 외 방향감각이나 금전관리, 경조사 금액 결정, 집안일 및 개인 문제해결에 대한 판단 등 일상생활능력은 적절하게 유지되었다.

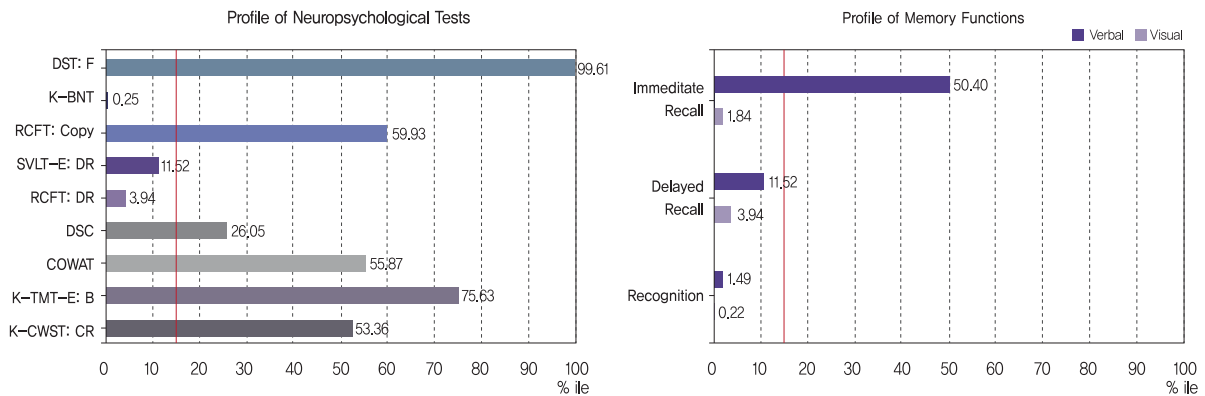
2차 신경심리검사에서 MMSE 25점, CDR 0.5 (SOB 1.5)로 대면 이름대기능력은 여전히 최하 수준으로 저하되어 있었으며, 언어 및 시각적 기억력에서 모두 저장장애형(encoding failure type)의 기억장애가 관찰되어 양측 내측두엽 기능(bilateral temporal lobe function) 저하를 시사하는 소견이었다(그림 1-B). 종합적으로 봤을 때, 1차 검사 때보다 기억력 저하가 진행된 소견으로 기억상실형 경도인지장애로 진단했다. 1년 후 시행한 2차 알츠온(AlzOn)검사 결과에서는 0.81 ng/ml로 1차 검사 결과(0.76 ng/ml) 보다 증가했고, 양성 cutoff 값인 0.78 ng/ml을 초과했다(그림 3-B).

2차 검사 9개월 후, 캐나다에서 거주하던 아들 가족이 함께 내원했다. 4년 만에 환자를 직접 만나 보니 전화통화로는 느끼지 못했던 기억력 저하가 심해졌다고 했다. 환자는 일정을 듣고 돌아서면 잊어버려서 반복 질문을 하고, 본인이 이야기한 것을 잘 기억하지 못하며, 예전 일을 최근 일로 기억하기도 한다고 보고했다. 임플란트 치료를 한 사실을 기억하지 못해 혀로 치료 부위를 눌러보고 확인했으며, 치과약을 먹었는지 물어보면 치료 사실을 기억하지 못하고 약을 왜 먹어야 하는지 물어봐서 그때마다 다시 설명이 필요했다. 아직 은행업무, 돈 관리는 스스로 하고 있었으나, 기억력이 떨어져 용돈이 어디에 있

A. 1차 결과 (2021.3)



B. 2차 결과 (2022.3)



C. 3차 결과(2022.12)

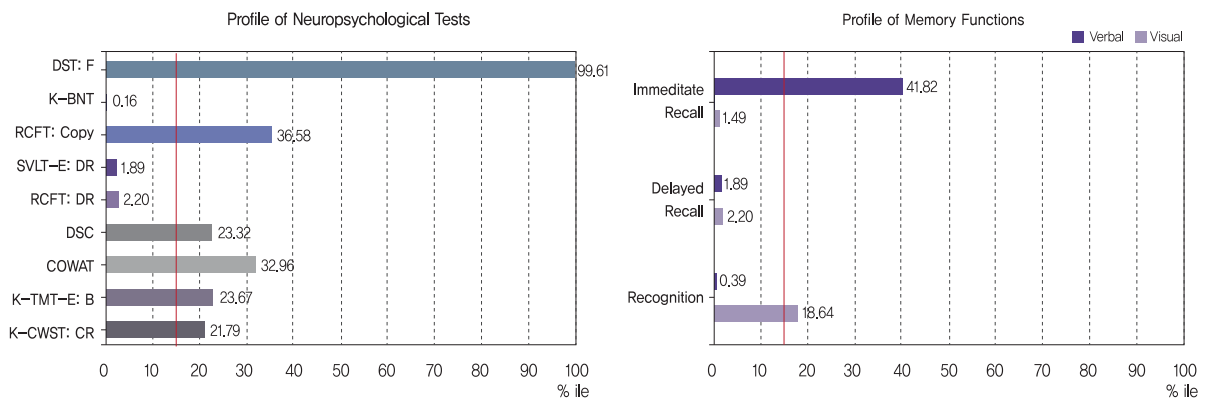


그림 1. 1~3차 신경심리검사 결과.

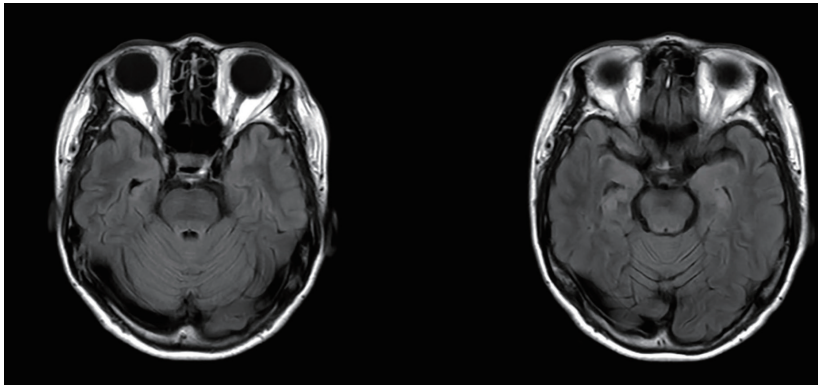


그림 2. 뇌 MRI 영상.

는지 찾지 못하는 일이 빈번했고, 날씨에 비해 너무 얇은 옷을 입고 나가려고 해 옷을 챙겨줘야 한다고 했다. 시장 보기는 원래 환자가 했었는데, 최근에는 간단한 물건 구매는 가능할 것 같으나 계획적인 소비는 어려운 것으로 보였다.

3차 신경심리검사에서 MMSE 25점, CDR 0.5 (SOB 3.5)로 일상생활능력이 이전보다 악화되었고, 언어적 기억력의 단계에서 장기기억으로 전이되는 과정이 최하 수준으로 저하되었으며, 이름대기능력



그림 3. 1~3차 AlzOn (혈액 내 올리고머형 아밀로이드-베타 검사) 결과.

및 전두엽 기능의 저하도 관찰되었다(그림 1-C). 환자는 비교적 익숙하고 단조로운 일상생활에서는 큰 지장이 없으나, 복잡하거나 새로운 상황에서는 적절한 판단력 및 적응력을 발휘하기 어려운 상태였다. 알츠하이머병 초기로 진단하고 도네페질(donepezil)을 처방했다. 3차로 시행한 알츠온검사에서 0.68 ng/ml로 음성으로 보고되었다(그림 3-C).

고찰

경미한 기억력장애로 시작했던 이 환자는 ApoE E4 유전자를 가지고 있었고, 초기 신경심리검사에서는 시각적 기억력 저하 및 이음대기장애가 두드러졌으며, 알츠온검사에서 정상범위이긴 하나 양성 cut-off 값(0.78 ng/ml)에 가까워 1년 후 다시 추적 검사를 시행했던 중재이다. 2차 검사에서는 신경심리검사 상 기억력장애가 조금 더 두드러졌으며, 알츠온검사에서 수치기 이전보다 증가해 양성으로 변했다. 3년여에 걸친 경과에서 환자는 점차 인지저하가 진행되면서 일상생활에도 지장을 받기 시작했고, 알츠하이머병으로 진단했다(표 1).

알츠하이머병은 증상이 나타나기 전부터 뇌에 베타-아밀로이드 독성 단백질이 오랜 시간 축적되는 것이 특징인 질환이며, 알츠온검사는 환자의 혈장에서 베타-아밀로이드 단백질이 모노머에서 올리고머로 바뀌는 올리고머화 경향성(oligomerization tendency)을 측정하는 검사이다. 따라서, 증상이 나타나기 전에 알츠하이머병의 위험도를 간단한 혈액검사로 측정해 볼 수 있어 임상현장에서 환자의 예후를 판단하고, 향후 계획을 세우는 데 도움이 될 수 있다.

본 환자의 경우 임상 증상의 변화에 따라 알츠온검사가 1차 음성에서 2차 양성으로 변했으나, 3차 알츠온검사에서 음성으로 보고되었다. 알츠온검사는 기타 다른 질환이나 약물에 의해 영향을 받을 수 있다. 현재까지는 과도한 음주, 류마티스질환 등이 있을 경우 알츠온검사 결과 값이 높게 측정될 수 있고, 항암치료, 면역억제제, 항결핵제 복용 시, 기타 약물 중 장기간 복용 시 알츠온검사 결과 값이 낮게 측정될 수 있다고 알려져 있다. 그러나 본 환자의 경우 3년여에 걸쳐 특별히 약물 복용력, 질병력 등에 큰 변화는 없어 아직 밝혀지지 않은

다른 원인이 있을 가능성이 있다.

한편, 또 다른 가능성으로 알츠온검사가 올리고머화 경향성(oligomerization tendency)을 측정하는 검사이기 때문에 이미 올리고머(oligomer) 형태를 거쳐 피브릴(fibril) 형태, 또는 아밀로이드 반(plaque)을 형성한 상태라면 음성으로 나올 수 있다. 기존 연구 결과에 따르면 알츠하이머병이 더욱 진행되어 임상치매척도(CDR) 2~3 정도의 단계가 되면 다시 알츠온검사 결과 값이 다소 낮아진다고 보고되었다. 그러나 이 환자의 경우 CDR 0.5의 초기 단계였다는 점이 기존 연구 결과에 부합하지는 않아 추가적인 데이터 축적 및 분석이 필요할 것으로 보인다.

알츠하이머병을 진단할 때에 한 두 가지의 검사 결과만으로 판단할 수는 없다. 임상경과, 신경심리검사, 영상검사, 혈액검사 등 종합적인 결과를 토대로 판단하는 것이 중요하다. 그러나 아밀로이드 PET, 알츠온검사 등 알츠하이머병의 병리 기전을 확인하는 진단법을 활용하는 것은 임상 현장에서 보다 정확한 진단과 향후 경과를 예측하는 데에 도움이 될 수 있다.

표 1. 주요 검사 결과 변화

검사항목		1차 (2021.3)	2차 (2022.3)	3차 (2022.12)
신경심리검사	K-MMSE	29	25	25
	CDR (SOB)	0.5(1)	0.5(1.5)	0.5(3.5)
	GDS	3	3	4
	SNSB-D	164.7	154.4	143
	SGDpS	2	1	2
	GCA-NPI	0	0	1
	K-IADL	0	0.09	0.71
AlzOn (ng/ml)		0.76	0.81	0.68

2년 전부터 시작된 성격 변화를 주요 호소 증상으로 내원한 57세 남성

증례

57세 남성이 2년 전부터 서서히 발생한 성격 변화 때문에 내원했다. 오른손잡이이고 고등학교 졸업의 학력으로 사무직을 하다가 퇴직했다. 본인이 했던 행동을 부인하며 화를 내는 일이 잦았으며, 취미 활동 및 사회생활에 지장은 없었다. 세수와 목욕, 옷 갈아입는 것은 혼자서 했다. 우울감도 없었다.

기저 질환으로 고혈압이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술이나 담배는 하지 않

았다. 신경학적 진찰 상 의식은 명료했으며, 뇌신경, 운동기능 및 감각기능검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상 소견은 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고, 소뇌기능검사와 보행도 정상이었다.

신경심리검사 시 숫자 따라 말하기는 5자리까지 가능했고, 거꾸로 말하기는 2자리까지 가능했다. 실행검사, 좌우지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽기능 장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다. 시공간능력은 유지되어 있었다.

한국판간이정신상태검사(Korean-Mini Mental Status Examination-2, K-MMSE-2)는 30점 만점에 24점으로 장소보다도 시간에 대한 지남력이 떨어져 있고, 주의집중력이 약간 떨어져 있으며, 기억등록과 회상에 문제는 없었다. 임상치매척도(Clinical Dementia Rating, CDR)는 0.5점이었다. 신경심리검사 상 비기억상실형 경도인지장애(non amnesic MCI) 소견이 관찰되었고 일상생활수행검사에서 정상범위로 나타났다(그림 1).

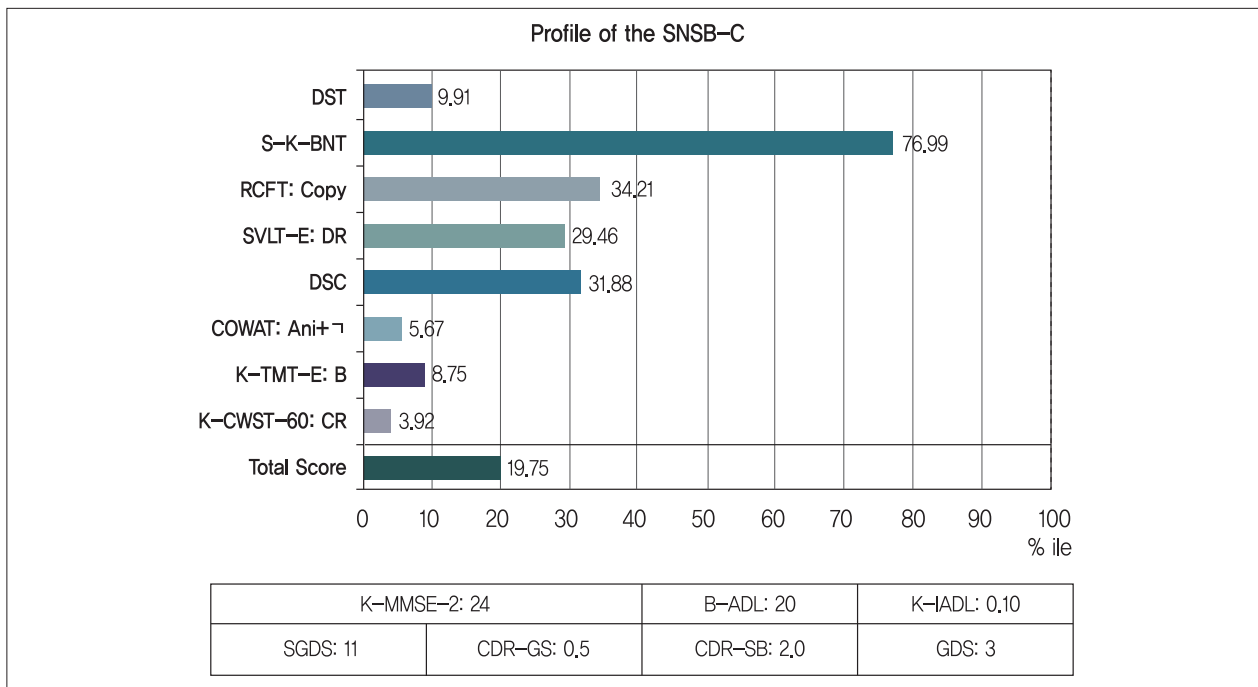


그림 1. diffuse brain atrophy, no signal changes on the pons.

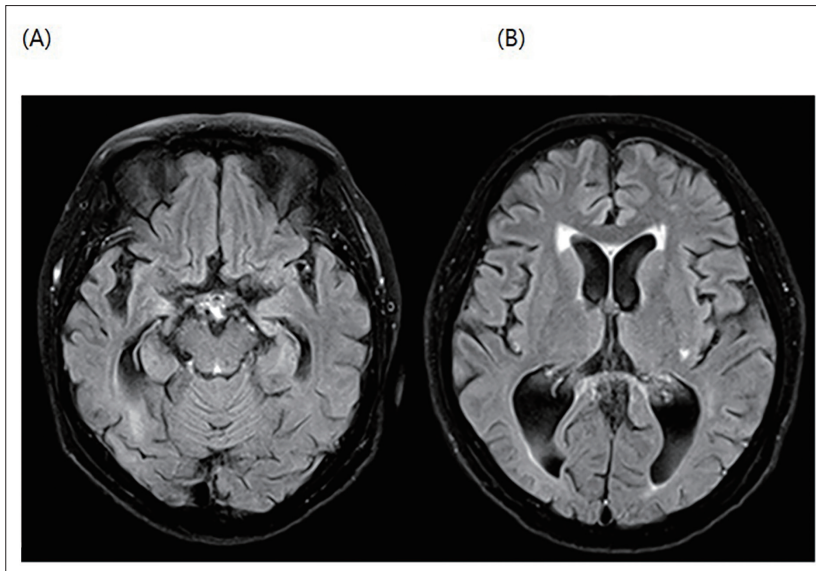


그림 2. Magnetic resonance imaging of the patient, Axial FLAIR (A), (B) sequences of the patient represent diffuse brain atrophy.

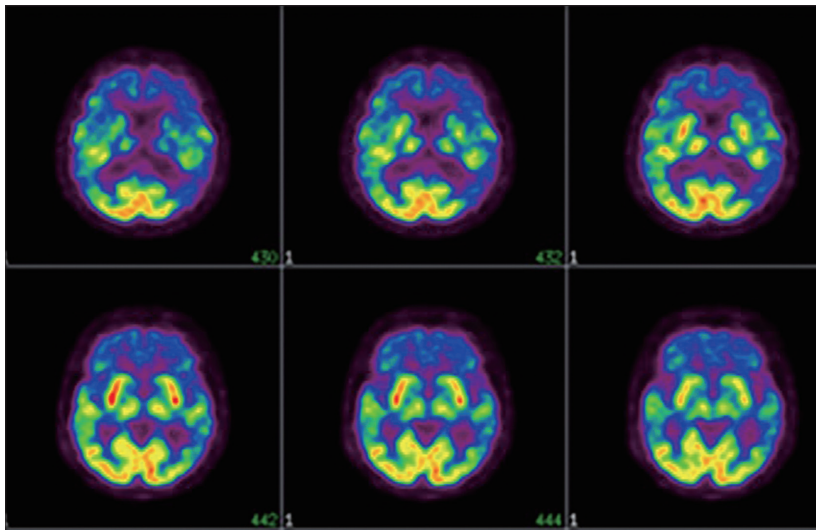


그림 3. FDG-PET imaging of the patient, FDG-PET imaging represent hypometabolism in the bilateral frontal and temporal lobe.

일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선기능 검사 상 특이 소견은 없었고 apoE검사에서 e3/e3가 관찰되었다. 내원해 검사한 뇌 자기공명영상(MRI)에서는 구조적 이상소견은 없었다. 비기억상실형 경도인지장애로 진단하고 외래에서 추적 관찰했다. 그

러나 환자가 임의로 외래 방문을 하지 않고 1년 뒤에 증상이 악화되어 보호자와 함께 내원했다. 새롭게 악화된 증상은, 알고 지내던 동네 사람들에게 인사를 하지 않아 오해를 사는 일이 발생하고, 부인이 슈퍼마켓을 운영하는데 대신 슈퍼마켓 일을 도

와줄 때 손님이 과일을 달라고 하면 그 물건의 이름이 무엇인지 몰라 손님에게 자주 묻는 증상이 생겼다고 했다.

1년 만에 다시 시행한 뇌 MRI 상 양측 뇌 위축이 관찰되었다(그림 2).

뇌 양전자방출단층촬영(FDG PET- CT) 검사에서는 양측 전두엽과 측두엽에 포도당 대사가 저하되어 있는 소견이 관찰되었다(그림 3).

신경심리검사는 환자의 성격변화로 협조가 불가해 진행하지 못했고 한국판 간이정신상태검사(K-MMSE-2) 18점, CDR 1점이었다. 이 결과를 종합해 전두측두엽 치매로 진단 내릴 수 있었다.

고찰

환자는 초기에 행동장애를 주요 호소 증상으로 내원했고, 초기 뇌 MRI 검사에서 특이 소견이 없었다. 신경심리검사 상 전두엽 실행기능 저하만 관찰되었으며, 일상생활에 뚜렷한 장애를 보이지 않아 Peterson's criteria에 따른 비기억상실형 경도인지장애로 진단했다. 그러나 환자는 1년 후에 언어유창성장애 및 더 심해진 성격 변화 등의 신경학적 결손을 동반한 급격한 인지장애가 관찰되었다. 뇌 MRI와 FDG-PET 상 전형적인 전두측두엽치매 소견이 관찰되어 전두측두엽치매로 진단했다.

환자는 초기에 신경과를 내원해 비기억상실형 경도인지장애로 진단받고 이후 외래 추적 관찰은 안되었지만 1년 뒤 악화되어서 내원해 전두측두엽치매로 진단된 경우이다. 따라서 기억장애가 없는 경도인지장애 환자라도 신경학적 증상 변화를 주의 깊게 추적 관찰해야 할 것으로 사료된다.

느려진 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 내원한 76세 남성

증례

76세 남성이 약 1년 전부터 서서히 느려지는 걸음걸이와 기억력 저하를 주요 호소 증상으로 기억장애 클리닉에 방문했다. 오른손잡이이고 대학교를 졸업했으며, 퇴직 전에는 국영 기업에서 근무했다. 최근에는 노인일자리 사업에 참여하고 있었다.

내원 1년 전부터 점차 걸음걸이가 느려지기 시작했고, 최근 일을 기억하지 못하는 경우가 잦아졌으며, 최근에 먹은 식사 메뉴를 바로 기억해 내지 못하는 일이 늘었다. 6개월 사이에는 현금 인출기에 돈을 찾으러 갔다가 돈을 그대로 놔두고 온 일이 2차례 있었으며, 모임 시간을 착각하고, 지참해야 하는 물건을 잊고 가는 일도 있었다. 이전과 다르게 보호자가 부탁한 일을 잊어버리고 확인하기 위해 물어보는 경우도 늘어났다.

비슷한 시기에 성격의 변화도 감지되었는데, 원래 꼼꼼한 편이었지만 세세한 것에 집착하기 시작했다. 예를 들어 고기를 구워 먹고 나면 먹은 고기가 어느 부위에 해당하는지를 필요 이상으로 물어보거나, 뉴스를 보고 이야기하다가 세부 내용이 다르면 지나치게 사실을 따지고 자신의 말이 옳다고 주장했다. 원래 깔끔한 편이었는데 너무 심해져서 티끌이 조금만 묻어도 금방 닦아내려고 하는 강박적인 모습을 보이기도 했다.

자주 타던 버스 노선을 착각하기도 했고, 전철을 반대 방향으로 타고 가는 일도 있었다. 그러나 가까운 집 근처나 자주 다니던 곳에 외출하는 것에는 문제가 없었다. 대화시에 이름이 빨리 기억이 나지 않는 일이 있었으나 의사소통에는 이전과 큰 차이는 없었으며, 계산은 이전보다 느려진 것 같다고 했다.

고혈압으로 5년 전부터 약물 복용 중이고, 술, 담배는 하지 않고 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 기본적인 인적사항에 정확하게 답변했고, 한국판간이정신상태 검사(K-MMSE)에서는 기억회상과 언어에서 오류를 보여 총 30점 중 28점을 얻었다. 뇌신경검사 상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각기능은 정상이었으며, 떨림이나 불수의운동은 관찰되지 않았다. 심부전반사에서 이상 소견은 보이지 않았으며, 병적반사도 없었다. 보행 시 비교적 정상이나 보호자가 보기엔 이전보다 느려진 것이라고 했다. 팔의 흔들기는 다소 감소해 보였다. 소뇌기능은 정상이었다.

환자의 신경심리검사 결과를 (그림 1)에 제시했다. 주의력 영역과 언어 및 관련 검사에서 정상 범위에 속했다. 시공간능력 검사로는 레이복잡도형검사(Rey Complex Figure Test, RCFT)에서 36점 만점에 32

점으로 시공간 구성능력의 문제는 시사되지 않았다. 언어기억검사인 서울 언어학습 검사(Seoul Verbal Learning Test, SVLT)의 즉각회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 2개, 3개, 4개(0.8 percentile)를 말했고, 20분 후 지연회상 과제에서는 하나도 기억하지 못했다(0.32 percentile). 재인검사에서도 진양성 6개, 위양성 2개로 재인지수(recognition index) 4(0.67 percentile)로 언어기억의 저장장애가 시사되었다. 시각기억검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서는 즉각회상과 지연회상 과제에서는 저조한 수행을 보였으나 재인검사에서는 진양성 11개, 위양성 2개로 재인지수는 9(67.15percentile)로 시각기억의 인출장애가 시사되었다. 전두엽집행 검사에서는 contrasting program은 양호했으나 go-no-go에서 2회의 오류를 보여 억제(inhibition)의 문제가 있었다. 주먹-손날-손바닥검사(fist-edge-palm)에서는 왼손수행에서 오류를 보여 좌측 운동 계획의 어려움이 의심되었다. 의미 및 음소 유창성(semantic & phonemic word fluency)은 중등도로 저하되어 단어 산출의 어려움이 나타나고 있었으며, 스트룹 검사(stroop test)에서도 단어-색깔 읽기 수행에서 저하(9.37 percentile)로 나타났다. 숫자기호 바뀔쓰기 검사(Digit symbol Coding Test)에서 중등도 이상(5.09

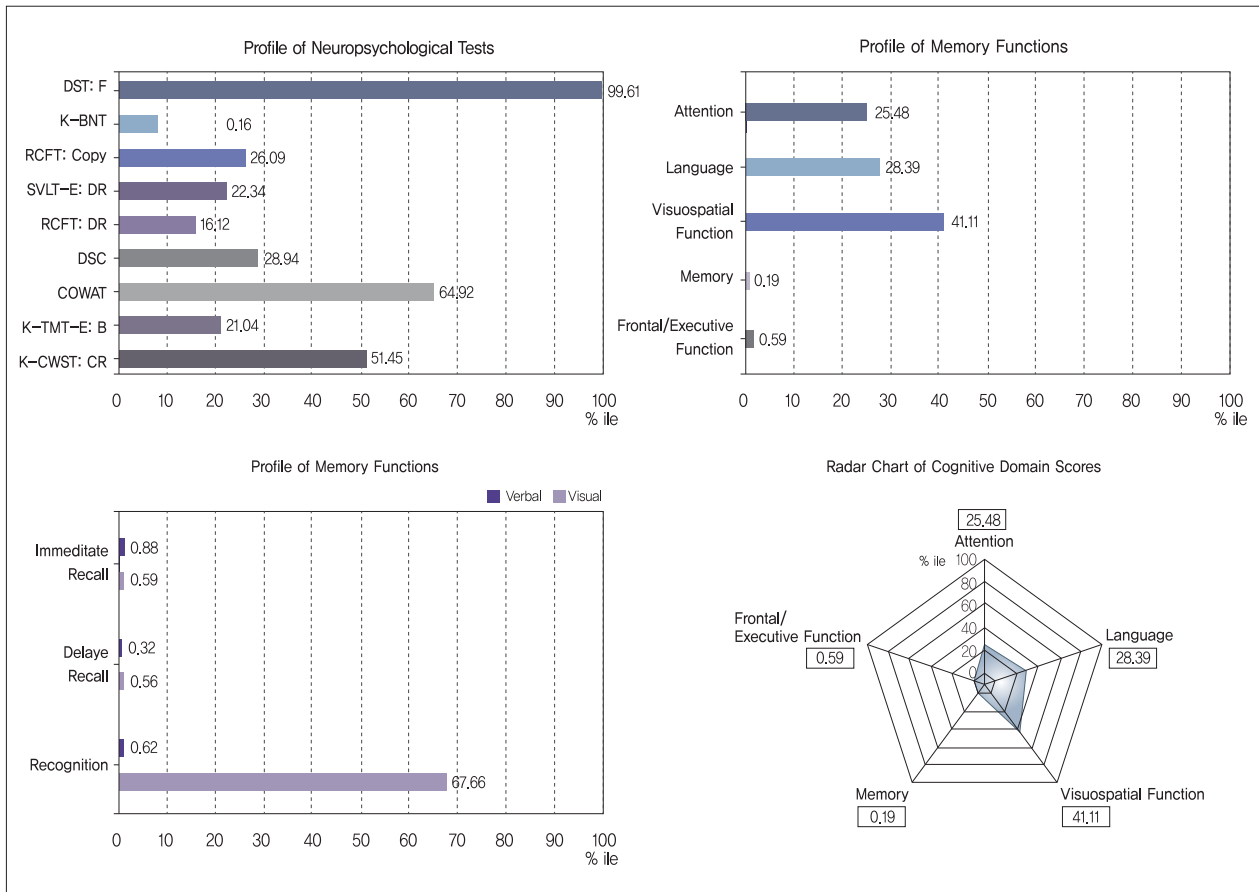


그림 1. 서울신경심리검사(SNSB)

percentile)으로 나타났고, 기호잇기검사 (Trail Making test)는 A 과제는 양호했으나 B 과제에서 중증 저하(0.74 percentile)로 나타나 인지적 유연성의 저하도 시사되어 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있음을 알 수 있었다. 임상치매척도 (clinical dementia rating, CDR)는 0.5, 바텔지표(Bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정 결과 장보기, 돈 관리, 음식 준비, 전화 사용 등은 양호했으며, 교통수단 이용, 집안일하기, 약 복용 및 최근 기억 항목에서는 저하가 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.40). 신경심리검사를 종합해보

면 언어 기억력, 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있으며, 아직은 일상생활을 독립적으로 유지하고 있는 기억상실형 다영역 경도인지장애에 부합했다.

일반 혈액검사, 일반화학검사, 요검사, 혈액응고검사 등은 모두 정상이었으며, 갑상선기능검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백유전형검사에서는 ε3/ε3의 유전형을 보였다. 뇌 자기공명영상(MRI) T2액체감쇠역전회복(fluid attenuated inversion recovery, FLAIR) 영상에서는 뇌실주위와 기저핵, 반란형백질중심부(centrum semiovale)에서 허혈성

변화가 관찰되었다(그림 2).

피질하혈관 경도인지장애 진단 하에 뇌졸중 위험 요소인 고혈압을 조절했고, 열공경색에 대해서는 아스피린(aspirin)을 처방했으며, 운동을 강조해 매일 만보 걷기를 권했다. 환자는 처방 내용을 잘 따라주었으나 내원 2년차까지 동작의 둔화가 지속되고 소변 실수를 하기 시작했으며, 보호자를 의심하거나 화를 쉽게 내고 우울해지는 일이 늘어 피질하혈관치매로 전환했다. 경제적인 문제로 Amyloid PET이나 FP-CIT PET와 같은 알츠하이머병이나 파킨슨병을 확인하는 검사는 진행하지 못했다.

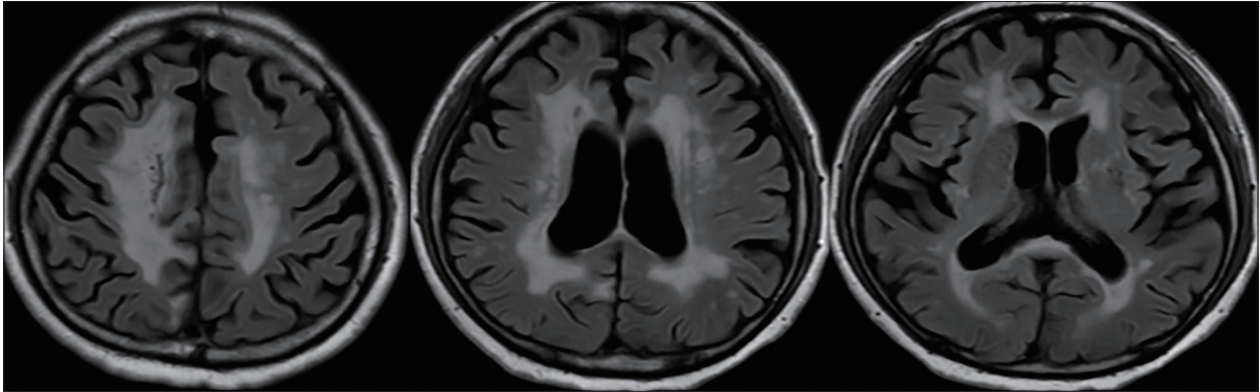


그림 2. Brain MRI, T2 FLAIR, 뇌실주위 백질, 기저핵, 반란형백질중심부의 허혈성 변화가 관찰되며 열공뇌경색도 관찰되고 있다.

고찰

상기 환자는 병력상 보행장애, 기억력장애 및 성격 변화가 있었고, 신경심리검사에서 기억장애, 전두엽기능 저하가 확인되었으며, MRI 상에서 소혈관질환을 보여 피질하혈관경도인지장애로 진단되었다. 신경심리검사에서 시각기억력의 경우는 인출장애를 보이는 점과 전두엽 기능저하가 동반되어 있고, 특히 보행장애가 동반된 부분은 피질하혈관경도인지장애에 합당하나 언어 기억의 경우는 등록장애를 보이고 있어 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환이 함께 있을 가능성을 완전히 배제할 순 없었다.

처음 외래를 방문할 당시엔 독립적 생활 유지가 가능해 경도인지장애로 판단했으나 외래 추적 관찰 2년 후에 치매로 진행

했다. 특히 거동이 불편해지면서 외부 활동이 줄고 우울증이 발생했고, 이와 함께 빠른 악화를 보였다. 혈압과 일상생활조절만으로 악화를 막을 수 없었고, 알츠하이머병이나 파킨슨병이 함께 있을 가능성을 배제할 수 없어 내원 1년째에는 콜린분해 효소억제제와 마도파(madopar)를 함께 처방했으나 인지기능과 보행에 대한 효과는 뚜렷하지 않았다.

뇌동맥 중 뇌 안으로 들어가는 소혈관의 막힘이 반복될 때 본 환자의 경우와 같은 피질하혈관병변이 발생하게 되어 다발 열공경색이나 백질변성이 초래된다. 이러한 병변이 전전두엽 피질하 회로나, 시상-피질 회로를 차단해 인지기능장애나 보행장애를 유발하게 되는데, 아직 인지기능장

애가 치매에 이르지 않은 경한 단계를 피질하혈관경도인지장애로 분류한다. 위험인자로 는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연, 심장병, 비만, 운동 부족 등의 뇌졸중 위험인자들과 관련이 많고, 특히 고혈압이 백질변성 및 전두엽 피질 두께 감소와도 관련이 있다. 일부 환자에서는 뇌졸중 위험인자를 조절해 인지저하를 늦출 수 있다고 하나 본 환자의 경우는 혈압조절에도 불구하고 지속적으로 증상이 진행돼 추가 약물투여를 했으나 뚜렷한 효과는 없었다. 서양(15~20%)에 비해 동양(20~40%)은 혈관치매의 비율이 높은 것으로 알려져 있는바, 특히 혈관위험인자의 조절이 치매의 유병률을 낮추는데 중요하다고 할 수 있다.